Wirtschaftswissenschaftlicher Prüfungsausschuss
der Georg-August-Universität Göttingen

Klausur des 1. Studienabschnitts

für alle wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge

Datum:	**06.10.2025**
Prüfungsfach:	**MATHEMATIK – TEIL A** (SoSe 2025)
Themensteller:	**A. Silbersdorff, J. Berginski, A. Bösemann**
Kandidat	
Matrikel-Nr.:	☐☐☐☐☐☐☐☐
Fachrichtung:	.....
Raum:	.....
Platz:	.....
Bitte beachten Sie:	▪ Versehen Sie alle Seiten mit Ihrer Matrikel-Nummer. ▪ Schreiben Sie leserlich. ▪ Lösen Sie nicht die Heftung der Klausur. ▪ **Beachten Sie auch die Hinweise auf der nächsten Seite!**
Zugelassene Hilfsmittel:	▪ Zugelassener Taschenrechner ▪ Schreibutensilien ▪ Ein (auch beidseitig) handschriftlich beschriebenes DIN A4-Blatt (keine Foto-Kopie), das mit Ihrer Matrikelnummer, Raum und Platznummer gekennzeichnet ist und mit der Klausur abgegeben werden muss.
Seitenumfang:	**11 + Deckblatt + Hinweise**
Anzahl der Aufgaben:	**9**
Gesamtpunktzahl:	**75**

Auszufüllen nur durch eine Aufsichtsperson

Identitätskontrolle: .....

Formelblatt: ☐ vorhanden ☐ nicht vorhanden

Klausurergebnis			
Punktzahl (1. Durchlauf)	**Änderungen**	**Punktzahl** (Endergebnis)	**Note**

Hinweise

Allgemeines:

- Mit Bleistift geschriebene sowie jegliche in grün oder rot verfasste Angaben werden grundsätzlich ignoriert und **nicht gewertet**.
- Lesen Sie genau, wonach gefragt wird und wie die Lösung anzugeben ist.
- Für jede Aufgabe ist die maximal erreichbare Punktzahl angegeben.
- Beachten Sie, dass im Rahmen dieser Klausur die Dezimalpunkt-Notation verwendet wird, d.h. dass ein Dezimalpunkt als Dezimaltrennzeichen anstelle des Dezimalkommas verwendet wird.

Form der anzugebenden Lösung:

- **Vereinfachen Sie alle Ergebnisse**, es sei denn, dies wird explizit nicht gefordert.
- Wenn Ihre Lösungen relle, nicht ganze Zahlen (d.h. Antwort $\in \{\mathbb{R} \backslash \mathbb{Z}\}$) beinhalten, verwenden Sie bitte **vollständig gekürzte Brüche** oder **auf drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundete Dezimalzahlen**. Runden Sie dabei Zwischenergebnisse auf mindestens vier Nachkommastellen. Ausnahmen hierfür sind, wenn in der Aufgabe ausdrücklich etwas anderes verlangt wird oder wenn sich Ihre Antwort als gängige Funktion von natürlichen Zahlen darstellen lässt, z.B. $\log 4$ oder $\sqrt{2}$. Im Falle von Letzterem werden keine gerundeten Ergebnisse benötigt.
- Tragen Sie nur Ihr Endergebnis bzw. Ihre Endergebnisse in die Lösungskästchen ein, es sei denn, Sie werden explizit aufgefordert, Ihren Lösungsweg anzugeben.
- Sofern Ihrer Meinung nach keine Lösung existiert oder die Aufgabenstellung widersprüchlich oder unzureichend ist, schreiben Sie **nicht lösbar** ins Lösungskästchen sowie **eine Begründung** in das entsprechende Feld am Ende der Klausur.

Anzahl der anzugebenden Lösungen:

- Lösungskästchen dürfen **nur eine eindeutige Antwort** enthalten. Bei Aufgaben, bei denen mehrere Lösungen ermittelt werden, aber nur ein Lösungskästchen steht, müssen alle Lösungen in diesem Kästchen angegeben werden.
- Geben Sie niemals mehrere Lösungsalternativen an. Wenn Sie in Ihrer Lösung Änderungen oder Ergänzungen vornehmen, achten Sie darauf, falsche Angaben zu streichen.

Platzierung der Lösung:

- Alle Lösungen und Lösungswege sollten nur in entsprechend gekennzeichneten Lösungskästchen angegeben werden. Wenn ein Kästchen für einen Lösungsweg nicht ausreicht, benutzen Sie die Ränder oder Rückseiten und kennzeichnen Sie eindeutig, was bewertet werden soll.
- Alles, was außerhalb der Lösungskästchen geschrieben wird, wird bei der Korrektur **nicht** berücksichtigt, es sei denn, es wurde durch Sie im Sinne des vorigen Punktes eindeutig gekennzeichnet.

Nebenrechnungen:

- Für Nebenrechnungen nutzen Sie bitte freie Flächen außerhalb der Kästchen oder die Rückseiten. Die Nebenrechnungen werden nicht mitkorrigiert.

Matrikel-Nr.

Aufgabe 1 (*6 Punkte*)

Der Parameter ε nehme den Wert 2.71828 an. Bestimmen Sie, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind und begründen Sie Ihre Antwort:

(a) Aussage: $\varepsilon \in \mathbb{N}$.

Die Aussage ist

Begründung:

(b) Aussage: $\varepsilon \in \mathbb{Q}$.

Die Aussage ist

Begründung:

(c) Aussage: $\varepsilon \in \mathbb{R}$.

Die Aussage ist

Begründung:

---

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 2 (*4 Punkte*)

(a) Berechnen Sie die folgende Summe: $\sum_{i=2}^{4}(1+2i)$.

$$\sum_{i=2}^{4}(1+2i) =$$

(b) Berechnen Sie das folgende Produkt: $\prod_{k=1}^{3}(2+k)$.

$$\prod_{k=1}^{3}(2+k) =$$

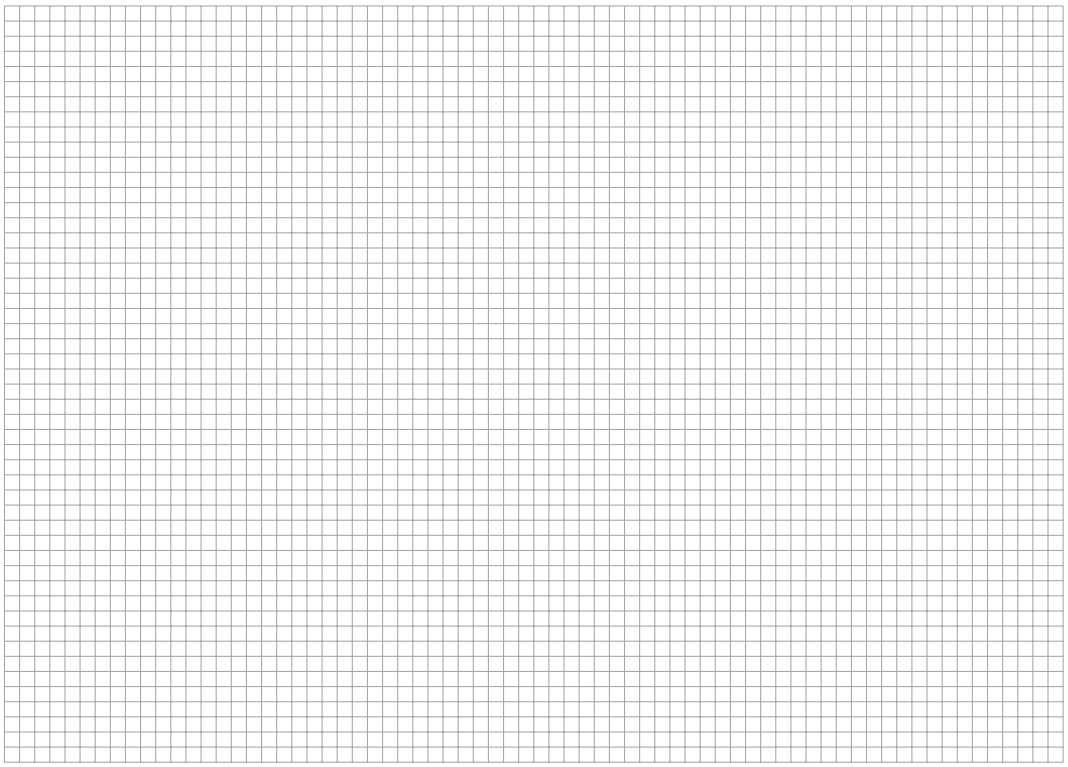
erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 3 (*7 Punkte*)

Gegeben sei die Menge $A = \{(x, y) \in \mathbb{Z}^2 : 2x + y = 3, -2 \leq x < 4\}$.

(a) Zeichnen Sie die Menge A in ein kartesisches Koordinatensystem ein.



(b) Sei nun $x = -1$. Welchen Wert nimmt y in diesem Fall an?

$y =$

(c) Sei nun $x = 2a \; \forall \; a \in \{x \in \mathbb{Z} : -2 \leq x < 4\}$. Welchen Wert nimmt y in diesem Fall an?

$y =$

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 4 (*9 Punkte*)

Gegeben sei die Funktion $f(x) = e^x + 2x^2 - 8x$. Zeigen Sie, dass die Funktion $f(x)$ wenigstens eine Nullstelle zwischen 0 und 1 hat.

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 5 (*9 Punkte*)

Betrachten Sie den folgenden R Output:

```
1  > fun  <- function(vec){
2  +   s <- vec[1]
3  +   t <- vec[2]
4  +   fv <- exp(2*t)*s^3-5*s^5*t+3*s-7*t+10
5  +   return(fv)
6  + }
7  > grad(fun, x= c(1,2))
8  [1] 116.7945  97.1963
9  > hessian(fun, x = c(1,2))
10           [,1]     [,2]
11 [1,] 127.5889 302.5889
12 [2,] 302.5889 218.3926
```

(a) Notieren Sie das Objekt `fun` explizit als Funktion $f(s,t)$.

$f(s,t) =$

(b) Welche mathematischen Operation(en) wird/werden in Zeile 7 (`grad(fun, x= c(1,2))` durchgeführt? Geben Sie jeweils sowohl die Art als auch das Ergebnis der Operation(en) an.

(c) Geben Sie die Werte der folgenden Ableitungen an:

$f''_{ss}(1,2) =$

$f''_{st}(1,2) =$

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 6 (*12 Punkte*)

Gegeben sind die Matrizen $\mathbf{X}$ und $\mathbf{Y}$:

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Zudem sei $\mathbf{I}$ die Einheitsmatrix dritter Ordnung und $\mathbf{Z}$ eine 3×6 - Matrix.

(a) Es sei $\mathbf{A} = 5\mathbf{X} + 2\mathbf{Y}$. Bestimmen Sie a_{32}.

$a_{32} =$

(b) Bestimmen Sie die Determinante von $\mathbf{X}$.

$|\mathbf{X}| =$

(c) Es sei $\mathbf{B} = \mathbf{X}'\mathbf{Y}$. Berechnen Sie b_{22}.

$b_{22} =$

(d) Ermitteln Sie $\operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{I})^2\right)$.

$\operatorname{tr}\left(\frac{1}{2}(\mathbf{X}\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{I})^2\right) =$

(e) Bestimmen Sie die Ordnung der Matrix $\mathbf{C} = (\mathbf{XYZ})'(\mathbf{XY})^{-1}\mathbf{ZZ}'$, falls $\mathbf{C}$ definiert ist. Falls $\mathbf{C}$ nicht definiert ist, schreiben Sie „n.d.“ ins Lösungskästchen.

Ordnung von $\mathbf{C}$:

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 7 (*9 Punkte*)

Gegeben sei die Matrix $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -5 & -10 & -5 \\ 2 & 8 & -2 \end{pmatrix}$

(a) Bestimmen Sie den Rang der Matrix $\mathbf{A}$.

Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

Matrikel-Nr.

(b) Begründen Sie, warum es keine Matrix $\mathbf{B}$ gibt, sodass sowohl $\mathbf{AB}$ als auch $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ bestimmt werden können.

(c) Eine Matrix $\mathbf{C}$ mit der Ordnung 4×3 besitze den Rang 1. Ein Kommilitone behauptet: „*Weil der Rang der Matrix* $\mathbf{C}$ *vermindert ist, muss die Determinante von* $\mathbf{C}$ *gleich 0 sein*“.

Hat der Kommilitone recht? Begründen Sie.

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 8 (*7 Punkte*)

Gegeben sei die Funktion $f(x, y) = -x + 4x^3y^2 + 10$, wobei $xy < 0$ gelte. Bestimmen Sie die Höhenlinie der Funktion $f(x, y)$ zum Niveau 10 als eine Funktion $y(x)$.

Geben Sie den gesamten Lösungsweg an.

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Aufgabe 9 (*12 Punkte*)

Gesucht ist das Optimum der Funktion $f(x, y) = -2x^2 - y^2$ unter den zwei Nebenbedingungen $x - y = 10$ und $x + y = 6$.

(a) Geben Sie die Lagrangefunktion $\mathcal{L}(x, y)$ zur Lösung des Problems an.

$\mathcal{L}(x, y) =$

(b) Geben Sie das zu lösende Gleichungssystem mit allen Bedingungen erster Ordnung an.

(c) Bestimmen Sie den Lösungskandidaten (x^*, y^*) dieses Optimierungsproblems.

$(x^*, y^*) =$

erreichte Punkte

Matrikel-Nr.

Begründung nicht lösbare Aufgabe(n)

Nutzen Sie die folgende Box für jegliche Erläuterungen, wenn Aufgabenstellungen Ihrer Meinung nach nicht lösbar, widersprüchlich oder unzureichend definiert sind. Notieren Sie hierfür eindeutig, auf welche Aufgabe Sie sich beziehen.